Projets Final – Deep Learning

Projet 1 : Système de recommandation de vêtements basé sur les images

Objectif

L'objectif de ce projet est de concevoir et implémenter un système de recommandation basé sur le contenu visuel, capable de proposer des vêtements similaires à partir d'une image donnée.

Ce projet vise à mobiliser les concepts étudiés en Deep Learning, notamment :

— l'utilisation de modèles convolutionnels pré-entraînés,

— l'extraction de représentations d'images,

— la mesure de similarité entre objets visuels,

— la conception d'une pipeline complète d'apprentissage et d'inférence.

1 Données

Vous travaillerez avec le dataset suivant :

— Fashion Product Images Dataset (Kaggle)
`https://www.kaggle.com/datasets/paramaggarwal/fashion-product-images-dataset`

Ce dataset contient :

— des images de vêtements (hommes et femmes),

— des métadonnées (catégorie, couleur, type, etc.).

2 Travail demandé

Le projet devra être structuré selon les étapes suivantes :

2.1 I. Exploration et préparation des données

— analyser la structure du dataset (types de variables, nombre d'images, catégories),

— visualiser des exemples représentatifs des différentes classes,

— identifier les éventuels déséquilibres ou biais dans les données,

— définir une stratégie de prétraitement adaptée :

  — redimensionnement des images,

  — normalisation,

  — sélection éventuelle d'un sous-ensemble pertinent.

2.2 II. Extraction de caractéristiques visuelles

— utiliser un réseau de neurones convolutionnel pré-entraîné (par exemple VGG16, ResNet50), Justifiez votre choix.

— exploiter le modèle comme extracteur de caractéristiques,

— transformer chaque image en une représentation vectorielle.

2.3 III. Représentation et structuration des données

— construire une base de données de vecteurs de caractéristiques,

— associer chaque image à son vecteur,

— organiser ces représentations pour permettre une recherche efficace.

2.4 IV. Mesure de similarité et système de recommandation

— implémenter une mesure de similarité entre images (cosine similarity recommandée),

— concevoir un système permettant, à partir d'une image donnée, de retrouver les k images les plus similaires,

— produire un affichage clair des résultats.

Le système de recommandation devra prendre en compte le genre du produit (homme / femme) et proposer des recommandations cohérentes avec cette information. Vous devrez intégrer un mécanisme de filtrage basé sur les métadonnées avant l'étape de similarité.

2.5 V. Analyse des résultats

— évaluer qualitativement les performances du système,

— identifier les cas de succès et d'échec,

— analyser les types d'erreurs observées (style, couleur, forme, etc.),

— discuter les limites du modèle.

2.6 VI. Comparaison et amélioration

— comparer au moins deux configurations différentes (par exemple deux modèles ou deux métriques),

— analyser l'impact des choix effectués sur les performances.

Projet 2 – Classification d'images satellitaires

3 Objectif

L'objectif de ce projet est de concevoir et implémenter un modèle de Deep Learning capable de classifier des images satellitaires en différentes catégories de terrain (urbain, forêt, rivière, agriculture, etc.).

Ce projet vise à mobiliser les concepts étudiés en cours, notamment :

— les réseaux de neurones convolutionnels (CNN),

— l'amélioration des modèles (régularisation, data augmentation),

— le transfer learning,

— l'analyse critique des performances.

4 Données

Vous travaillerez avec le dataset suivant :

— EuroSAT Dataset (Kaggle)
`https://www.kaggle.com/datasets/apollo2506/eurosat-dataset`

Ce dataset contient :

— des images satellitaires RGB,

— des classes de terrain (forêt, zone résidentielle, rivière, cultures, etc.),

— des images de taille homogène (64×64).

5 Travail demandé

Le projet devra être structuré selon les étapes suivantes :

5.1 I. Exploration et préparation des données

Vous devrez :

— analyser la structure du dataset (nombre d'images, nombre de classes, répartition),

— visualiser plusieurs exemples pour chaque classe,

— identifier les éventuels déséquilibres entre classes,

— préparer les données et justifiez les choix de préparation :

  — normalisation,

  — séparation train/test,

  — mise en place éventuelle d'un ensemble de validation.

5.2 II. Modèle de base (Baseline)

Vous devrez :

— implémenter un réseau de neurones convolutionnel simple pour la classification,

— entraîner le modèle sur les données,

— évaluer les performances initiales (accuracy, loss).

5.3 III. Amélioration du modèle

Vous devrez proposer et implémenter au moins deux améliorations parmi les suivantes :

— data augmentation,
— régularisation (dropout),
— batch normalization,
— modification de l'architecture (profondeur, nombre de filtres),
— ajustement des hyperparamètres.

Attendus :

— justification des choix,
— comparaison avec le modèle de base,
— amélioration mesurable des performances.

5.4 IV. Transfer Learning

Vous devrez :

— utiliser un modèle pré-entraîné (VGG16 ou ResNet50),
— adapter le modèle à la tâche de classification,
— comparer les performances avec le CNN construit précédemment(la version améliorée).

5.5 V. Évaluation et analyse des résultats

Vous devrez :

— analyser les performances du modèle final (accuracy, matrice de confusion),
— identifier les classes les plus difficiles à distinguer,
— analyser les erreurs de classification.

5.6 VI. Discussion et conclusion

Vous devrez :

— discuter les limites du modèle,
— proposer des pistes d'amélioration,
— mettre en perspective les résultats obtenus.

Projet 3 – Classification de séquences d'images (CNN + LSTM)

6 Objectif

L'objectif de ce projet est de concevoir et implémenter un modèle de Deep Learning capable de reconnaître une activité humaine à partir d'une séquence d'images issue d'une vidéo.

Contrairement à une image isolée, une vidéo contient une information temporelle. Le modèle devra ainsi combiner :

— un réseau de neurones convolutionnel (CNN) pour extraire les caractéristiques spatiales des images,

— un modèle séquentiel (LSTM ou GRU) pour modéliser l'évolution temporelle.

—

7 Données

Vous travaillerez avec le dataset suivant :

— UCF101 Dataset (Kaggle)
`https://www.kaggle.com/datasets/matthewjansen/ucf101-action-recognition`

Ce dataset contient :

— des vidéos d'activités humaines (marcher, courir, sauter, etc.),

— plusieurs classes d'actions,

— des séquences vidéo de courte durée.

Pour des raisons de calcul, vous pouvez travailler sur un sous-ensemble du dataset.

—

8 Travail demandé

Le projet devra être structuré selon les étapes suivantes :

8.1 I. Préparation des données

Vous devrez :

— extraire des images (frames) à partir des vidéos,

— sélectionner un nombre fixe de frames par vidéo,

— redimensionner les images,

— organiser les données sous forme de séquences.

—

8.2 II. Extraction de caractéristiques (CNN)

Les étudiants devront :

— utiliser un CNN (simple ou pré-entraîné),

— extraire les caractéristiques de chaque frame,

— transformer chaque image en un vecteur de caractéristiques.

8.3 III. Modélisation temporelle (LSTM / GRU)

Vous devrez :

— utiliser un LSTM ou un GRU pour traiter les séquences de vecteurs,

— modéliser les dépendances temporelles entre les frames,

— produire une prédiction de classe pour chaque séquence.

Attendus :

— architecture CNN + LSTM (ou GRU) correcte,

— bonne gestion des dimensions (temps × caractéristiques).

—

8.4 IV. Entraînement et évaluation

Vous devrez :

— entraîner le modèle sur les séquences,

— évaluer les performances (accuracy, matrice de confusion),

— analyser les résultats obtenus.

—

8.5 V. Amélioration du modèle

Vous devrez proposer et implémenter au moins deux améliorations parmi les suivantes :

— variation du nombre de frames utilisées,

— utilisation d'un CNN pré-entraîné,

— comparaison LSTM vs GRU,

— ajout de dropout ou autres techniques de régularisation.

Attendus :

— comparaison des performances,

— justification des choix effectués.

—

8.6 VI. Analyse des résultats

Vous devrez :

— identifier les actions les plus difficiles à distinguer,

— analyser les erreurs de classification,

— discuter les limites du modèle proposé.

Projet 4 – Prévision de la qualité de l'air (LSTM / GRU)

9 Objectif

L'objectif de ce projet est de concevoir et implémenter un modèle de Deep Learning capable de prédire l'évolution d'un indicateur de qualité de l'air à partir de données temporelles.

Contrairement aux modèles classiques, ce projet nécessite de prendre en compte la dépendance temporelle entre les observations. Vous devrez utiliser des modèles séquentiels de type LSTM ou GRU pour capturer ces dynamiques.

—

10 Données

Vous travaillerez avec le dataset suivant :

— Air Quality Dataset (UCI / Kaggle)
`https://www.kaggle.com/datasets/fedesoriano/air-quality-data-set`

Ce dataset contient :

— des mesures de pollution (CO, NO_2, etc.),

— des variables environnementales (température, humidité),

— des observations collectées au cours du temps.

—

11 Travail demandé

Le projet devra être structuré selon les étapes suivantes :

11.1 I. Exploration et préparation des données

Vous devrez :

— analyser la structure temporelle des données,

— visualiser l'évolution des variables au cours du temps,

— identifier les éventuelles valeurs manquantes ou anomalies,

— préparer les données :

  — tri chronologique,

  — normalisation,

  — gestion des valeurs manquantes,

  — création de séquences (fenêtres temporelles).

—

11.2 II. Modélisation avec LSTM / GRU

Vous devrez :

— implémenter un modèle LSTM ou GRU,

— utiliser les séquences pour prédire une variable cible (par exemple un indicateur de pollution),

— entraîner le modèle sur les données.

Attendus :

— architecture cohérente,

— bonne gestion des dimensions (temps × variables),

— compréhension du fonctionnement des modèles séquentiels.

—

11.3 III. Comparaison de modèles

Vous devrez :

— comparer au moins deux modèles (LSTM vs GRU ;ou LSTM vs ML ; LSTM vs stat model),

— analyser les performances obtenues.

Attendus :

— comparaison claire,

— interprétation des différences observées.

—

11.4 IV. Évaluation et analyse des performances

Vous devrez :

— évaluer les performances du modèle (MAE, RMSE),

— analyser les prédictions par rapport aux valeurs réelles,

— identifier les situations où le modèle échoue.

—

11.5 V. Amélioration du modèle

Vous devrez proposer au moins deux améliorations parmi les suivantes :

— variation de la taille des séquences,

— ajout de variables explicatives,

— régularisation (dropout),

— tuning des hyperparamètres.

Attendus :

— amélioration mesurable des performances,

— justification des choix.

—

11.6 VI. Discussion et conclusion

Vous devrez :

— discuter les limites du modèle,

— analyser l'impact des variables sur la prédiction,

— proposer des pistes d'amélioration.